

<Estruturas de Repetição>

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Lógica de Programação>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Versão: 15/04/2025

Vetores

Estruturas unidimensionais

https://www.w3schools.com/python/python_arrays.asp

Vetores

- Vetores permitem organizar um conjunto de informações, em uma estrutura (variável) única.
- Para controlar o conjunto de dados, é introduzido o conceito de índice.
- Usa-se colchetes [] como notação para representar um tipo de dado vetor.
- O primeiro dado a ser armazenado no vetor, começa na posição zero.

Vetor

- Declaração:

  nome = [] ;

- Onde:
  - nome : é o nome do vetor a ser programado.
  - []: são as informações (posições) que o vetor vai armazenar os dados.

Estruturas de repetição

São comandos em linguagem de programação que permitem que determinados comandos sejam repetidos por um tempo determinado.

https://www.learnpython.org/en/Loops

for

Comando for

- Permite percorrer um conjunto de informações armazenados em uma variável do tipo ***array*** (**vetor**).

- Exemplo de **array**:

  numeros = [2, 5, 9, 1, 84]

Comando for

```
numeros = [2, 5, 9, 1, 84]

for num in numeros:
    print(num)
```

Array por intervalo

```
for n in range(7):
    print(n)


print("----------")


for item in range(5, 12):
    print(item)
```

For aninhado

```
for n1 in range(3, 6):
    for n2 in range(2, 4):
        aux = n1 + n2
        print (n1, " + ", n2, " = ", aux)
```

Exemplo

```
precos = [100, 150, 300]
inflacao = [1.20, 1.15, 1.30]

for preco in precos:
        print("Preço atual: ", preco)
        print("----------")
    for infla in inflacao:
        print(preco * infla)
```

Exercícios

4.0.0

Faça um programa para exibir uma tabela mostrando a tabuada de um número informado pelo usuário.

4.1

Faça um algoritmo para percorrer e descobrir qual é o menor número do array abaixo:

```
numbers = [
    951, 402, 984, 651, 360, 69, 408, 319, 601, 485, 980, 507, 725, 547, 544,
    615, 83, 165, 141, 501, 263, 617, 865, 575, 219, 390, 984, 592, 236, 105, 942, 941,
    386, 462, 47, 418, 907, 344, 236, 375, 823, 566, 597, 978, 328, 615, 953, 345,
    399, 162, 758, 219, 918, 237, 412, 566, 826, 248, 866, 950, 626, 949, 687, 217,
    815, 67, 104, 58, 512, 24, 892, 894, 767, 553, 81, 379, 843, 831, 445, 742, 717,
    958, 609, 842, 451, 688, 753, 854, 685, 93, 857, 440, 380, 126, 721, 328, 753, 470,
    743, 527
]
```

4.2 (laço aninhado)

- Faça um programa para exibir a tabuada de 1 a 10 de forma automática.
- Sugestão: A cada número base, colocar um separador para facilitar a leitura da tabuada.

4.3

- Imprima apenas os números pares de um intervalo entre 100 e 220.

- Obs: Para saber se um número é par, use o operador resto da divisão: % onde retorna o resto da divisão de um número inteiro.
  - Exemplo:

    5 % 2 resulta em 1

    6 % 2 resulta em 0

4.4

- Apresentar todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 200.

4.5

- Fazer um algoritmo para ler um número inteiro n e calcular e exibir a soma dos números inteiros de 1 a n

- Exemplo:
  - 6
  - Soma = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

4.6

- Elaborar um programa que apresente no final o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 200.

while

Comando while

- Permite repetir um conjunto de instruções (comandos) por meio de uma condição booleana como limite das repetições.
- O teste é feito no início do comando.
- Não possui a necessidade de variável contadora, pois verifica-se a condição booleana a cada iteração.
- Risco de loop infinito.

Repetição (ou laço)

```
i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i = i + 1
```

Comando while

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
contador = 1
while contador <= idade:
    print("Uma frase para cada idade: ", contador)
    contador = contador + 1
```

Exercícios

4.7

- Escreva um algoritmo para calcular N! (fatorial de N), sendo que o valor inteiro de N é fornecido pelo usuário:

- Sabe-se que:

  N! = 1 * 2 * 3 *... * (N-1) * N;

  0! = 1, por definição.

4.8

- Escreva um algoritmo que realize a potência de A (número real) por B (número inteiro e positivo), ou seja: A^B (A^b). Use multiplicações sucessivas para o cálculo. Esses dois valores são passados pelo usuário através do teclado

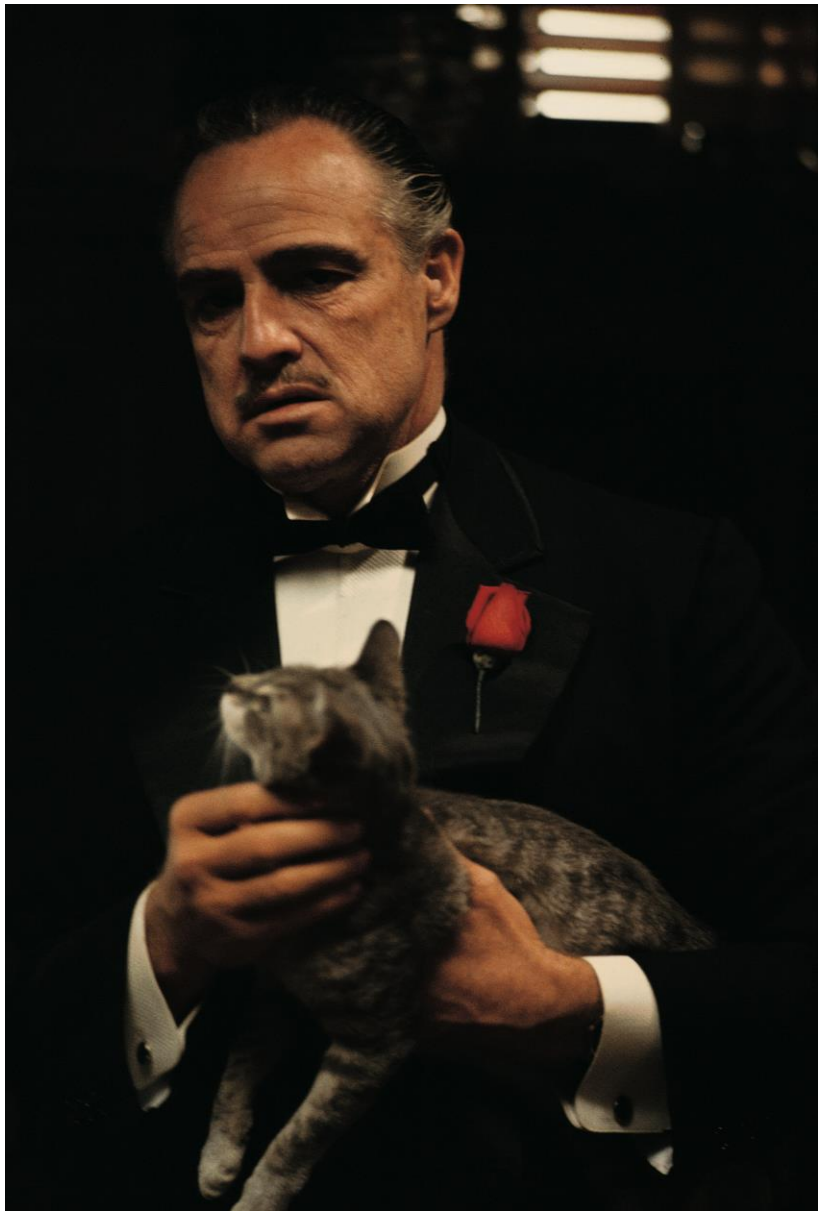
Cultura – Que filme é esse?

Outro clássico raiz. A história deste filme por si só já é um documentário.

Para quem ama o cinema e a arte de contar histórias, esse filme é uma escola até hoje e creio que será por décadas.

Está no meu top 3, sem dúvida.
Da trilogia, o 1 e o 2 são muito acima da média.
https://youtu.be/W65QJy4sQO0?si=9jrcacWrOPYDCyLW

A trilha sonora é uma obra prima à parte, obrigado Nino Rota!
https://youtu.be/X-jdl9hcCeg?si=_miebwyZMSgb9VhU





eduardo.felipe@unifei.edu.br